

第一章 函数与极限

习题课 3

甘润知

北京大学数学科学学院

1.6 连续函数的性质

知识回顾

介值定理。若 f 在 $[a, b]$ 连续, η 位于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间, 则存在 $c \in [a, b]$, 使 $f(c) = \eta$; 若严格介于两者之间, 可取 $c \in (a, b)$ 。特别地, $f(a)f(b) < 0$ 保证开区间内至少有一个零点。这个结论只保证存在, 不能单独保证唯一。

最值与有界性。若 f 在闭区间 $[a, b]$ 连续, 则有 $x_*, x^* \in [a, b]$, 使

$$m = f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*) = M \quad (x \in [a, b]).$$

因此 f 的值域恰为 $[m, M]$ 。若还知道每一点都满足 $f(x) > 0$, 则 $m > 0$, 从而 $1/f$ 连续且有界。这里正的下界对全部 x 同时有效; 仅有开区间上的逐点正性不足以保证, 如 $(0, 1)$ 上的 $f(x) = x$ 。

例题讲解

例 1

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 并且至少有一个零点。记所有零点组成的集合为

$$Z = \{x \in [a, b] : f(x) = 0\}, \quad \alpha = \inf Z.$$

这里 $\inf Z$ 表示 Z 的下确界, 即所有下界中最大的一个。证明 $f(\alpha) = 0$, 从而 α 是最小零点。若把闭区间换成开区间, 这一结论是否仍成立?

例 2

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f([a, b]) \subset [a, b]$ 。

1. 证明存在 $p \in [a, b]$, 使 $f(p) = p$ 。
2. 若 f 严格递减, 证明这样的 p 唯一。
3. 在第二问的条件下, 任取 $x_0 \in [a, b]$, 依次定义 $x_{n+1} = f(x_n)$, 是否一定有 $x_n \rightarrow p$? 请用具体例子说明。

例 3

设连续函数 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 满足

$$f(f(x)) = x \quad \text{对所有 } x \in [0, 1].$$

也就是说, 对一个数连续做两次相同的函数运算, 就会回到原来的数。下面逐步研究这样的函数可以是什么样的。

1. 证明 f 是一一对应: 不同的点有不同的函数值, 并且 $[0, 1]$ 中每个数都能作为 f 的函数值出现。
2. 证明 f 必须严格单调。

提示: 先证明对任意 $u < v < w$, $f(v)$ 必须严格位于 $f(u)$ 与 $f(w)$ 之间。如果不成立, 尝试在 $[u, v]$ 和 $[v, w]$ 上用介值定理找出两个函数值相同的点。再根据 $f(0)$ 与 $f(1)$ 的大小关系, 确定整个区间上的单调方向。

3. 若 f 严格递增, 证明 $f(x) = x$ 对所有 $x \in [0, 1]$ 成立。

提示: 分别假设 $f(x) > x$ 和 $f(x) < x$, 再对不等式两端作用 f 。

4. 若 f 严格递减, 证明 $f(0) = 1$ 、 $f(1) = 0$, 且存在唯一的 $c \in (0, 1)$ 使 $f(c) = c$; 并证明 f 把 $[0, c]$ 一一对应地映到 $[c, 1]$ 。
5. (选做) 反过来, 任取 $c \in (0, 1)$, 以及一个连续、严格递减的双射

$$h: [0, c] \longrightarrow [c, 1].$$

定义

$$F(x) = \begin{cases} h(x), & 0 \leq x \leq c, \\ h^{-1}(x), & c \leq x \leq 1. \end{cases}$$

证明这个定义在 $x = c$ 处一致, 且 F 连续、严格递减, 并满足 $F(F(x)) = x$ 。最后证明: 除了 $f(x) = x$ 以外, 原问题的每一个解都能通过这种方式得到。

提示: 先确定 $h(0)$ 、 $h(c)$ 及 $h^{-1}(c)$ 。反函数的连续性可以使用第 5 题的结论; 若该题按严格递增函数表述, 可先考察 $-h$ 。证明整体严格递减时, 别漏掉两个点分别位于 c 两侧的情形。

第二章 微积分的基本概念

习题课 3

甘润知

北京大学数学科学学院

2.1 导数的概念

知识回顾

导数是差商的有限极限。 设 f 在 x_0 的一个邻域内有定义, 若

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

存在且有限, 就称 f 在 x_0 可导。也可以令 $x = x_0 + h$, 写成

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

遇到题目中的增量是 $2h$ 、 $\sin h$ 或 h^2 时, 先把分母配成对应的增量, 再补上比例因子。

连续与可导。 可导必连续, 因为

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} h \rightarrow 0.$$

反过来不成立, 例如 $|x|$ 在零点连续但不可导。对分段函数, 先检查左右极限与函数值是否一致, 再分别计算左右导数; 有限的左右导数相等才有两侧导数。

切线。 若 $f'(x_0)$ 存在, 则曲线在 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

导数为零对应水平切线, 并不表示函数在附近恒为常数。

2.2 复合函数与反函数的导数

知识回顾

复合求导。 若 $u = \varphi(x)$ 在 x_0 可导, $y = F(u)$ 在 $u_0 = \varphi(x_0)$ 可导, 则

$$\frac{dy}{dx} = F'(u)\varphi'(x).$$

多层复合要逐层乘导数。乘积、商与复合同时出现时, 先判断最外层是哪一种运算。

对数求导。若 $y = u(x)^{v(x)}$ 且 $u(x) > 0$, 则

$$\ln y = v \ln u, \quad y' = u^v \left(v' \ln u + v \frac{u'}{u} \right).$$

这是底数和指数都含 x 时的常用方法。定义域条件 $u > 0$ 不能省去。

反函数求导。设 F 在某区间上连续且严格单调, t_0 是该区间的内点, F 在 t_0 可导且 $F'(t_0) \neq 0$ 。记反函数为 $t = g(y)$, 则

$$g'(y_0) = \frac{1}{F'(t_0)}, \quad y_0 = F(t_0).$$

求反函数在一点的导数时, 先找到与这一点对应的 t_0 , 通常不必把 g 显式解出来。

常用反三角导数。

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

前两式要求 $|x| < 1$ 。化简根号时始终使用 $\sqrt{u^2} = |u|$, 再根据区间决定能否去掉绝对值。

例题讲解

例 1

在 $x > 0$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} \ln x, & 0 < x \leq 1, \\ \frac{a(x-1)}{x+1} + b, & x > 1. \end{cases}$$

求使 f 在 1 处可导的 a, b , 并写出此时的导函数。

例 2

设 f 在 1 处可导, $f(1) = 1$, 并且

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x}{x^2 - 1} = 2.$$

求 $f'(1)$ 及

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - f(1-h)}{e^{2h} - 1}.$$

例 3

求 $y = (1 + x^2)^{\arctan x}$ 的导数, 并求 $y'(1)$ 。

例 4

求

$$y = \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) - \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$$

的导数, 并求 $\lim_{h \rightarrow 0} [y(1+h) - y(1)] / \ln(1+h)$ 。